EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.14

O que acontece quando eu divido uma coisa que varia por outra que varia?

> *Toda função que você viu até aqui aceitava qualquer número que você jogasse dentro. Esta não. Existe um ponto que ela se recusa a habitar — e é exatamente perto desse ponto proibido que ela faz a coisa mais violenta da matemática do Ensino Médio: cresce sem limite, para sempre, sem nunca tocar a linha que a impede.*

Aula 3.14 — A função com um ponto proibido

A ÂNCORA

Uma van precisa cobrir 120 km entre duas cidades. O motorista quer saber qual velocidade média precisa manter para chegar em um determinado tempo. A relação é a mais simples do mundo:

$$v(t) = \frac{120}{t}$$

Monte a tabela. Ela vai te contar uma história estranha:

t (h)	4	2	1	0,5	0,1
v (km/h)	30	60	120	240	1.200

Continue. $t = 0,01$ h (36 segundos) ⟶ 12.000 km/h. $t = 0,0001$ ⟶ 1,2 milhão de km/h. Não existe **teto**. Quanto mais perto do zero você chega, mais absurdo fica o número — e você nunca chega a um valor final.

Agora faça a pergunta que a banca faria: **e em $t = 0$?** Quanto vale a velocidade se você quer cobrir 120 km em zero hora?

A resposta não é "infinito". A resposta é: **a pergunta não existe**. Você acabou de tentar dividir por zero, e dividir por zero não é uma conta difícil — é uma conta **sem significado**.

E agora o outro lado da mesma história. Deixe t crescer: 100 h ⟶ 1,2 km/h. 10.000 h ⟶ 0,012 km/h. 1.000.000 h ⟶ 0,00012 km/h. A velocidade encolhe, encolhe, encosta no zero… e **nunca é zero**. Porque para a velocidade ser exatamente zero, a van teria que não sair do lugar — e ela precisa andar 120 km.

Duas linhas invisíveis apareceram sozinhas: uma vertical em $t = 0$ (proibida) e uma horizontal em $v = 0$ (inalcançável). Essa dupla de barreiras é a assinatura de toda função racional.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o erro que 90% dos alunos comete, e ele tem duas cabeças.

Primeira cabeça: "dividir por zero dá infinito". Não dá. Infinito não é um número, é um **comportamento**. Dividir por zero é uma operação **não definida** — o que significa que aquele ponto simplesmente **não pertence ao domínio**. Não é que a função dê um valor gigante ali. É que ali **não existe função**. Há um buraco na linha do x, e você tem que dizer isso explicitamente: $D = \{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 0\}$.

Segunda cabeça, mais grave: tratar a hipérbole como se fosse reta. Você já conhece a "regra de três". Pergunte-se: se 4 horas dão 30 km/h, quanto dão 8 horas? Instinto: "dobrou o tempo, dobrou a velocidade ⟶ 60". **Errado por completo.** Dobrou o tempo, **caiu pela metade** a velocidade ⟶ 15 km/h.

Isso é a proporcionalidade **inversa** de 1.8 reaparecendo, agora com gráfico e nome próprio. E ela tem uma marca registrada que você deve caçar em qualquer enunciado:

O TESTE DO PRODUTO CONSTANTE

Numa proporcionalidade **direta**, o **quociente** $\frac{y}{x}$ é constante.
Numa proporcionalidade **inversa**, o **produto** $x \cdot y$ é constante.

Confira na tabela da âncora: $4 \times 30 = 120$. $2 \times 60 = 120$. $0,5 \times 240 = 120$. Sempre 120 — a distância. **Consequência direta:** $y = \frac{k}{x}$ é a mesma frase que $xy = k$. Se um enunciado te der "o produto de duas grandezas é constante", ele te deu uma hipérbole disfarçada.

E o pior erro visual: desenhar a hipérbole como se ela **encostasse** nos eixos. Ela não encosta. Não tangencia. Não toca. Chega arbitrariamente perto e desvia — para sempre.

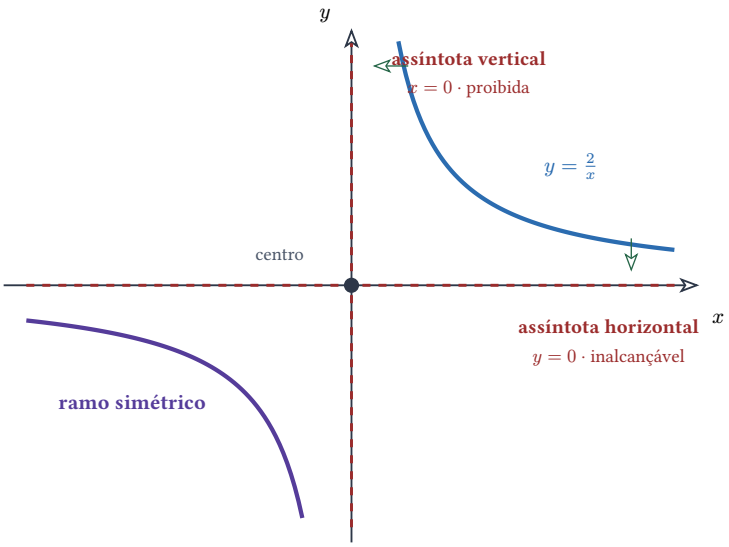


Fig. 1 — A hipérbole tem **dois ramos** que nunca se encontram, e é **simétrica em relação à origem** — girar a figura 180° a devolve idêntica (função ímpar: $f(-x) = -f(x)$). As duas retas tracejadas não fazem parte do gráfico: são **guias de comportamento**. Erro de desenho que custa ponto: fazer o ramo tocar ou cruzar a tracejada. Se $k > 0$, os ramos ocupam o 1º e o 3º quadrantes (como aqui); se $k < 0$, ocupam o 2º e o 4º.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O domínio deixa de ser detalhe e passa a ser a primeira pergunta

Em toda função anterior deste eixo, o domínio era $\mathbb{R}$ e você nem pensava nisso. Aqui, **o domínio é a primeira coisa a calcular**, sempre, antes de qualquer outra. Uma **função racional** é um quociente de polinômios:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

E existe uma única lei inviolável: **o denominador não pode ser zero**. Logo:

> **PROTOCOLO DE DOMÍNIO — DOIS PASSOS, NUNCA PULE**
>
> **Passo 1.** Iguale o denominador a zero: $Q(x) = 0$.
> **Passo 2.** Exclua as raízes encontradas de $\mathbb{R}$.
>
> Exemplo: $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Faço $x - 3 = 0 \to x = 3$.
> Logo $D(f) = \mathbb{R} - \{3\}$, ou $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3\}$.
>
> Exemplo com dois vetos: $g(x) = \frac{5}{x^2-4}$. Faço $x^2 - 4 = 0 \to x = \pm 2$.
> Logo $D(g) = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$ — **duas** assíntotas verticais.

Note a economia: você já resolvia equações de 1º e 2º grau desde o Eixo II. A técnica não é nova. O que é novo é **para que** você a usa: não para achar a resposta, mas para achar o que a função **não pode ser**.

2. Assíntota: o limite que nunca se toca

Assíntota é uma reta da qual o gráfico se aproxima indefinidamente sem nunca alcançá-la.

Duas espécies, com origens totalmente diferentes — e confundi-las é erro clássico:

Assíntota vertical. Nasce do **domínio proibido**. Está em $x = a$, onde a é a raiz do denominador. Perto dela, a função **explode** (para $+\infty$ ou $-\infty$, dependendo do lado por onde você se aproxima). Interpretação física: "conforme o tempo tende a zero, a velocidade necessária cresce sem limite".

Assíntota horizontal. Nasce do **comportamento no infinito**. É o valor de que y se aproxima quando x fica gigantesco (positivo ou negativo). Na função $\frac{k}{x}$, ela é $y = 0$: dividir uma constante por um número enorme dá algo microscópico, mas nunca exatamente nada.

> **O ERRO DE SINAL QUE SEPARA NOTA 600 DE NOTA 900**
>
> Aproxime-se de $x = 0$ na função $y = \frac{2}{x}$ pelos **dois lados**:
>
> Pela **direita** ($x = 0,1 \cdot 0,01 \cdot 0,001$): $y = 20 \cdot 200 \cdot 2000 \longrightarrow$ dispara para $+\infty$.
> Pela **esquerda** ($x = -0,1 \cdot -0,01 \cdot -0,001$): $y = -20 \cdot -200 \cdot -2000 \longrightarrow$ despenca para $-\infty$.
>
> **Os dois lados não fazem a mesma coisa.** É por isso que a hipérbole tem dois ramos desconexos e não um "V deitado". Sempre teste os dois lados antes de desenhar.

3. A hipérbole transladada: nada de novo, só o centro que muda

Toda a família das racionais simples se escreve assim:

$$f(x) = \frac{k}{x - a} + b$$

E as três letras têm papéis limpos:

- a ⟶ desloca a assíntota **vertical** para $x = a$. (O valor proibido é a.)
- b ⟶ desloca a assíntota **horizontal** para $y = b$. (O valor inalcançável é b.)
- k ⟶ controla o **sinal** (quais quadrantes, em torno do novo centro) e a "abertura" da curva.

O par (a, b) é o **centro de simetria** da hipérbole: o cruzamento das duas assíntotas. Isso é exatamente a lógica de translação que a aula 3.15 vai formalizar para **todas** as funções — você está vendo o mecanismo em ação antes de ele receber nome.

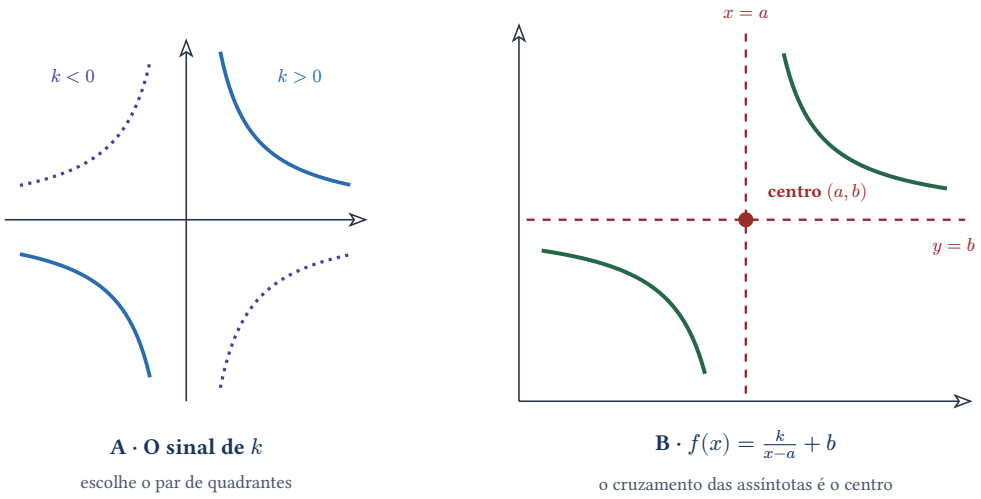


Fig. 2 — Antes de calcular um único ponto, você já sabe desenhar a curva: ache as **duas assíntotas** (elas dão o esqueleto), olhe o **sinal de k** (ele diz em quais dois dos quatro setores formados os ramos vivem) e trace. É por isso que essa é a função mais rápida de esboçar do eixo — e a mais fácil de errar por quem tenta fazer tabela de pontos sem achar as assíntotas primeiro.

4. Onde isso aparece no mundo (e por que a banca gosta)

Toda vez que você divide uma grandeza que varia por outra que varia, você está aqui:

- **Velocidade média** = distância / tempo. Fixe a distância: hipérbole em t.
- **Densidade** = massa / volume. Fixe a massa: comprimir dobra a densidade.
- **Custo por unidade** = custo total / quantidade produzida. Custo fixo diluído: o famoso "ganho de escala" — produzir mais barateia cada peça, e a curva de custo unitário é uma hipérbole que **tende ao custo variável** (assíntota horizontal $\neq 0$!).
- **Rendimento por pessoa**, **tempo de obra × número de operários**, **pressão × volume** de um gás (Lei de Boyle: $PV = k$ — proporcionalidade inversa pura).

> **A LEITURA QUE VALE A QUESTÃO**
>
> Em problema aplicado, cada assíntota tem **tradução verbal obrigatória**:
>
> **Assíntota vertical** ⟶ "essa situação é impossível / a grandeza necessária cresce sem limite".
> **Assíntota horizontal** ⟶ "por mais que eu aumente o esforço, o resultado **satura** nesse valor e nunca o supera".
>
> A segunda é a mais cobrada. O custo por peça nunca cai a zero: ele **estabiliza** no custo do material. Esse valor de saturação é a assíntota horizontal — e é a resposta que a banca quer.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Denominador zero é proibido.** Antes de qualquer coisa, resolva $Q(x) = 0$ e exclua as raízes do domínio. Domínio é o **primeiro** cálculo, não o último.
2. **Dividir por zero não dá infinito** — não dá nada. O ponto não existe no domínio; infinito descreve o **comportamento perto** dele.
3. **Assíntota vertical** vem do domínio proibido ($x = a$). **Assíntota horizontal** vem do comportamento quando $x \to \pm\infty$ ($y = b$).
4. **Assíntota nunca é tocada nem cruzada** pelo gráfico da hipérbole simples. Ela não faz parte da curva: é guia, desenhada tracejada.
5. **Teste os dois lados** da assíntota vertical: um ramo vai para $+\infty$, o outro para $-\infty$. Daí os **dois ramos desconexos**.
6. **Proporcionalidade inversa = produto constante:** $xy = k$ é o mesmo que $y = \frac{k}{x}$. Direta é **quociente** constante; inversa é **produto** constante.
7. **Dobrar x divide y por 2** (e não multiplica por 2). Triplicar x divide y por 3.
8. Em $f(x) = \frac{k}{x-a} + b$: assíntotas $x = a$ e $y = b$; centro de simetria (a, b); $k > 0 \longrightarrow$ ramos nos setores "1º e 3º" do novo centro, $k < 0 \longrightarrow$ nos outros dois.
9. A hipérbole é **simétrica em relação ao centro**; no caso $y = \frac{k}{x}$, é função **ímpar**: $f(-x) = -f(x)$.
10. Em contexto aplicado, **traduza a assíntota horizontal como saturação** — o valor de que o resultado se aproxima e nunca supera.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Descreva o procedimento, em dois passos, para determinar o domínio de uma função racional, e justifique por que a restrição existe.
2. Defina assíntota e diferencie assíntota vertical de assíntota horizontal quanto à **origem** de cada uma.
3. Qual é o critério algébrico que distingue proporcionalidade direta de proporcionalidade inversa? Escreva as duas relações.
4. Na função $f(x) = \frac{k}{x-a} + b$, identifique o que cada um dos três parâmetros determina no gráfico.
5. Explique por que a hipérbole possui dois ramos desconexos em vez de uma curva contínua única.

GABARITO OQPS

1. **Passo 1:** igualar o denominador a zero e resolver $Q(x) = 0$. **Passo 2:** excluir de $\mathbb{R}$ todas as raízes encontradas. A restrição existe porque a divisão por zero é uma operação **não definida** — não produz valor algum —, logo esses pontos não podem pertencer ao domínio.
2. **Assíntota** é uma reta da qual o gráfico se aproxima indefinidamente sem nunca alcançá-la. A **vertical** origina-se do **domínio proibido**: está em $x = a$, raiz do denominador, e perto dela a função cresce ou decresce sem limite. A **horizontal** origina-se do **comportamento no infinito**: é o valor $y = b$ de que a função se aproxima quando $x \to \pm\infty$.
3. Na **direta**, o **quociente** é constante: $\frac{y}{x} = k$, ou $y = kx$. Na **inversa**, o **produto** é constante: $xy = k$, ou $y = \frac{k}{x}$. Enunciado que informa produto constante entre duas grandezas está descrevendo uma hipérbole.
4. $\boldsymbol{a}$ desloca a assíntota vertical para $x = a$ (é o valor excluído do domínio). $\boldsymbol{b}$ desloca a assíntota horizontal para $y = b$ (valor inalcançável). $\boldsymbol{k}$ determina o sinal — isto é, em qual par de setores definidos pelas assíntotas os ramos se localizam — e a abertura da curva. O ponto (a, b) é o centro de simetria.
5. Porque, ao se aproximar da assíntota vertical, os dois lados têm comportamentos **opostos**: por um lado a função tende a $+\infty$ e pelo outro a $-\infty$. Não há como ligar os dois trechos sem atravessar o valor proibido do domínio — e o gráfico não pode existir nesse ponto. Daí dois ramos separados, um em cada lado da assíntota.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando você divide uma coisa que varia por outra que varia, nasce uma função racional: o denominador cria um valor proibido no domínio, e em torno dele o gráfico se organiza como uma hipérbole de dois ramos, disparando ao infinito junto à assíntota vertical e saturando sem nunca tocar a assíntota horizontal — a tradução gráfica exata da proporcionalidade inversa que você conheceu, sem gráfico e sem nome, lá em 1.8.

E agora pare e olhe para trás, para as onze funções deste eixo.

Você já reparou que fez a **mesma coisa** onze vezes? Em 3.12, $|x - a| + k$ empurrou o bico do V para o lado e para cima. Agora, em $\frac{k}{x-a} + b$, o a empurrou a assíntota para o lado e o b para cima. Na quadrática, o vértice viajou pelas mesmas regras. Na exponencial, também.

Não existem onze regras de deslocamento. Existe uma.
E ela funciona em qualquer função — inclusive nas que você ainda não conhece.

Trocar x por $x - a$ move a figura na horizontal. Somar b do lado de fora move na vertical. Colocar um menos na frente espelha. Multiplicar por um número estica. Isso é **tudo**, e vale para reta, parábola, exponencial, log, módulo, hipérbole — e para seno e cosseno, que você vai encontrar no Eixo V estudados exatamente assim: por amplitude (esticar), período (comprimir) e fase (deslocar).

Na próxima aula você para de aprender funções uma por uma e passa a aprender **o mecanismo que gera todas as variações de qualquer uma delas** — sem calcular um único ponto.

Eixo III · Dependência, Variação e Escala
Próxima: Aula 3.15 · Como transformar o gráfico de qualquer função sem calcular nada?